吴伟东 | 前端工程师

📍 不限 | 📧 shindouhiro@gmail.com | 📱 19147835461
💼 https://github.com/shindouhiro | 🌐 https://shindouhiro.github.io/hikaru/projects/demos.html

技术专长

Frontend Frameworks: React, Angular, Vue

Build & Tooling: Vite, Webpack, Rollup，Monorepo

Visualization: React Flow, D3.js

State Management & Data Fetching:

- Client State: Valtio
- Server State: SWR, React Query
- Reactive Programming: RxJS

UI & Styling: Tailwind CSS, MUI (Material UI), Ant Design, Element Plus

Engineering & DevOps: CI/CD (GitHub Actions), Docker, Nginx, Kubernetes，Jenkins

Backend:Node.js, Ruby, PHP

Terminal & TUI Workflow: Neovim, LazyGit, Yazi, tmux

AI-Assisted Development：Claude Code, Codex CLI, OpenCode, Antigravity, Cursor

核心项目经验

赛力斯企业培训与学习管理平台

项目介绍：
面向企业员工培训与岗位能力提升的学习管理平台，包含管理端、学员端和登录门户，覆盖课程与课件管理、在线学习、题库与考试、培训报名审批、岗位晋升、证书管理及统计报表，实现培训任务下发、学习过程跟踪、考试评估与培训结果管理，并集成 AI 学习助手。

技术栈：

- **前端：** React 18、TypeScript、Vite、TanStack Router、Ant Design / Pro Components、Tailwind CSS、ahooks。
- **后端：** Java 、Spring Boot 4、Spring Cloud Gateway、MyBatis-Flex、Sa-Token、MapStruct。
- **数据与通信：** MySQL、Redis、Liquibase、WebSocket、SSE。
- **工程与测试：** pnpm Workspace / Catalogs、Maven 多模块、ESLint、Vitest、React Testing Library、Playwright、JUnit、Docker、Nginx、OpenAPI / Knife4j。
- **前后端业务开发：** 实现课程学习、在线考试、培训审批与统计报表等业务功能，完成页面交互、接口设计、数据持久化及联调，支持管理端与学员端业务协同。
- **前端模块化建设：** 基于 React、TypeScript 和 TanStack Router 按业务划分页面、服务与 Hooks，通过 pnpm Workspace 共享类型及公共能力，统一长整型 ID 的字符串传输，避免 JavaScript 数值精度丢失。
- **认证与权限控制：** 基于 Sa-Token 实现登录认证与接口权限校验，通过 Spring Cloud Gateway 统一 API 入口、路由转发与跨域处理，结合角色及数据范围约束业务访问。
- **考试提交一致性：** 基于服务端持久化开考时间实现考试计时，结合数据库唯一约束、行锁与事务控制实现幂等交卷，避免刷新重置计时、重复提交及重复计次。
- **实时通知与 AI 集成：** 使用 WebSocket 与 Redis 支持站内通知及在线状态管理，在业务事务提交后触发通知推送；通过 SSE 对接 AI 平台，支持 AG-UI 流式事件消费、会话管理与历史消息回显。
- **工程质量与部署：** 使用 Liquibase 管理数据库版本迁移，结合前端单元测试、组件测试、Playwright 端到端测试及后端测试验证业务流程，通过 Docker 与 Nginx 支持应用容器化部署

AI-CloudOS 数智化研发平台（核心架构师 / 全栈负责人）

基于 Angular + pnpm Monorepo 构建 AI 驱动研发平台，支撑营销交互、流程系统及多端应用开发。

- 设计 Monorepo 架构与依赖治理（Single Source of Truth），构建效率提升 30%+，CI 稳定性提升
- 建立统一 Lint 规范（@antfu/eslint-config + CI 门禁），代码风格问题减少 90%+
- 构建 Iconify 资产流水线（SVG → JSON + 按需加载），首屏体积降低 20%+
- 设计 JIT Mounting（符号链接动态挂载 AI 脚本），提升复杂功能开发效率
- 基于 Angular + RxJS 完成复杂系统单人交付，验证 AI + 工程化研发模式

NebulaAI | 企业级 AI Agent 平台

基于 Next.js + SWR 构建 AI Agent 平台，支持多端部署与系统集成。

- 重构流式渲染链路，引入 streamdown 替代 react-markdown
- 基于 Incremental Parsing 实现增量更新，避免全量解析与重绘
- 渲染复杂度由 O(N)/O(N^2) 降至 O(1)，消除长文本卡顿
- 优化 DOM 更新与渲染稳定性，实现流畅打字机体验

应用拓扑编排平台（ATC）｜云原生可视化架构工具（阿里云上线）

React + React Flow 构建的可视化编排平台，实现应用拓扑设计与调度管理。

- 设计 DDD Schema + TypeScript 类型系统，实现配置驱动 UI
- 深度定制流程图引擎（节点/连线/表单绑定），支持复杂业务编排
- 实现撤销重做、分组、自动布局等设计工具级交互能力
- 优化大规模节点渲染性能，操作延迟降至 1 秒以内
- 实现大文件分片上传（Jar / Docker）与虚拟列表优化
- 负责架构设计、任务拆分、Code Review，带领 3 人团队推进落地

工作经历

深圳行云创新科技有限公司｜前端负责人（2021.05 — 至今）

- **pnpm Monorepo** 建立单源真相（SSOT）治理体系，提升构建效率 **30%+**，实现多业务线解耦 。
- **AI 研发范式：** 设计 **JIT Mounting（动态挂载）** 技术集成 AI 脚本，利用 AI 工具实现团队交付效率提升 **30%**。
- **极致性能调优：** 研发 **Incremental Parsing（增量解析）** 算法，将 AI 流式渲染复杂度从 $O(N^2)$ 降至 $O(1)$，消除长文本卡顿。
- **可视化编排：** 基于 **React Flow** 深度定制云原生拓扑平台（已在**阿里云**上线），支持千级节点秒级交互与大文件分片上传 。
- **工程规范：** 落地全链路 CI 门禁与自动化资产流水线，代码风格问题减少 **90%**，首屏 Bundle 体积优化 **20%**。

盛业信息技术服务有限公司 | 前端小组长（2019.09 — 2021.05）

- **换肤方案：** 设计并实现基于 **CSS Variables** 的动态换肤系统，解决多场景下的样式解耦与定制需求。
- **数据可视化：** 结合 **ECharts 与 D3.js** ，实现数据的动态拓扑展示。
- **权限体系：** 设计基于 **RBAC** 模型的可配置权限路由方案，统一鉴权。
- **质量保障：** 建立 **Code Review** 规范与公共组件维护机制，提升代码复用率并降低线上事故率。

深圳创伟云科科技有限公司　Rails工程师（2015.12 — 2017.00）

- **多店铺后台管理系统：**
- 参与设计并实现基于 **Ruby on Rails** 的多租户后台架构，支撑多个商家独立管理订单、库存及员工权限。
- 负责核心业务模块的后端 API 开发，通过 **ActiveRecord** 优化复杂联表查询，提升了 30% 的报表生成效率。
- **小程序与官网维护：**
- 负责小程序端的数据接口对接与部分前端交互逻辑，支撑了业务从 Web 向移动端的迁移。
- 负责“平行进口车”官网的迭代维护，优化 SEO 表现及页面加载速度，提升了品牌曝光度。
- **项目交付与工程化：**
- 独立负责项目的 **自动化部署（Capistrano/Mina）** ，搭建 Nginx + Puma 服务环境，确保了版本发布的高可用性与平滑切换。
- 配合市场部开发高并发促销活动页，通过缓存策略应对短期流量峰值。

天地网科技有限公司　Rails工程师 (2014.06–2015.11)

UI/UX Implementation: 负责公司核心页面的高质量还原与极致交互体验设计。 Backend & API Development: 负责后台系统研发，提供标准化的 JSON 接口与高性能数据服务。 Mobile & WeChat Ecosystem: 负责微信小程序、公众号以及微信支付、第三方支付平台的深度开发。 Hybrid Development: 负责跨端 Hybrid 应用开发、JSBridge 通信桥接及多端打包发布。 Big Data Frontend & Infra: 负责大数据可视化前端方案及全公司前端基础架构的搭建。

教育经历

广东岭南职业技术学院 | 大专 | 2010.09 — 2013.06

- 专业：计算机网络